

ATIVIDADE 03: RELATÓRIO DE LABORATÓRIO PRÁTICO (CLASSES DE REDE)

Execução e Validação das 8 Atividades Práticas sem Roteamento no Cisco Packet Tracer

Visão Geral do Experimento: Todas as 8 atividades foram executadas utilizando exclusivamente Switches de Camada 2 (Cisco Catalyst 2960-24TT) e conexões diretas (Copper Straight-Through). O objetivo foi comprovar as propriedades das Classes A, B e C, o comportamento da operação lógica AND, a resolução ARP, o isolamento em Camada 3 e a propagação de tráfego Unicast, Broadcast e HTTP.

ATIVIDADE 01: Criação e Validação de Rede de Classe A (10.0.0.0/8)

Conceito: Na Classe A (/8), apenas o 1º octeto representa a Rede (NetID: 10.0.0.0) e os 3 últimos octetos identificam os hosts. Máscara padrão: 255.0.0.0.

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara Sub-rede	NetID Calculado	Status do Ping (ICMP)
PC1	FastEthernet0	10.0.0.1	255.0.0.0 (/8)	10.0.0.0	Origem dos testes
PC2	FastEthernet0	10.0.0.2	255.0.0.0 (/8)	10.0.0.0	Sucesso (0% perda, <1ms)
PC3	FastEthernet0	10.0.0.3	255.0.0.0 (/8)	10.0.0.0	Sucesso (0% perda, <1ms)

Análise Técnica: O PC1 realiza a operação AND bit a bit com a máscara 255.0.0.0, confirmando que PC2 e PC3 pertencem ao mesmo NetID local (10.0.0.0). A entrega dos pacotes ICMP ocorre diretamente em Camada 2 via switch.

ATIVIDADE 02: Criação de Rede de Classe B (172.16.0.0/16) em Simulation Mode

Conceito: Na Classe B (/16), os 2 primeiros octetos definem a Rede (NetID: 172.16.0.0) e os 2 últimos o Host. Máscara padrão: 255.255.0.0.

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara Sub-rede	NetID Calculado	Validação no Simulation Mode
PC1	FastEthernet0	172.16.0.10	255.255.0.0 (/16)	172.16.0.0	Responde ICMP Echo Reply
PC2	FastEthernet0	172.16.0.20	255.255.0.0 (/16)	172.16.0.0	Dispara Ping / ARP Request
PC3	FastEthernet0	172.16.0.30	255.255.0.0 (/16)	172.16.0.0	Responde ICMP Echo Reply

Análise no Simulador: No primeiro envio, o PC2 gera um quadro ARP em broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF). O switch realiza flooding para todas as portas ativas. Após o aprendizado da tabela CAM, os pacotes ICMP Unicast transitam exclusivamente entre as portas de origem e destino.

ATIVIDADE 03: Criação de Rede de Classe C (192.168.1.0/24) e Inspeção ARP

Conceito: Na Classe C (/24), os 3 primeiros octetos definem o NetID (192.168.1.0) e o último define o Host. Máscara padrão: 255.255.255.0.

Dispositivo	Endereço IP	Máscara Sub-rede	NetID	Endereço MAC Físico	Status do Cache ARP (arp -a)
PC1	192.168.1.100	255.255.255.0	192.168.1.0	0001.96B2.41A1	Mapeado dinamicamente no PC3
PC2	192.168.1.101	255.255.255.0	192.168.1.0	0001.96B2.41A2	Mapeado dinamicamente no PC3
PC3	192.168.1.102	255.255.255.0	192.168.1.0	0001.96B2.41A3	Tabela ARP: 192.168.1.100/101 OK

Validação do Comando arp -a: O comando executado no PC3 exibe com precisão as entradas dinâmicas mapeando os IPs 192.168.1.100 e 192.168.1.101 aos respectivos MACs físicos, comprovando a resolução L3 → L2.

ATIVIDADE 04: Variação de Octetos de Host na Classe A

Objetivo: Demonstrar que variações nos 2º, 3º e 4º octetos não alteram o NetID em redes de Classe A com máscara /8.

Host	Endereço IP Configurado	Máscara	Operação Lógica (IP AND Máscara)	NetID Resultante	Ping do PC-A
PC-A	10.0.0.5	255.0.0.0	10.0.0.5 AND 255.0.0.0	10.0.0.0	Origem
PC-B	10.0.10.15	255.0.0.0	10.0.10.15 AND 255.0.0.0	10.0.0.0	100% Sucesso
PC-C	10.100.200.2	255.0.0.0	10.100.200.2 AND 255.0.0.0	10.0.0.0	100% Sucesso
PC-D	10.255.255.254	255.0.0.0	10.255.255.254 AND 255.0.0.0	10.0.0.0	100% Sucesso

Resposta à Questão de Análise: A comunicação funciona porque a máscara 255.0.0.0 analisa apenas o 1º octeto (10). Para a pilha TCP/IP, todos os hosts estão na mesma rede lógica (10.0.0.0/8) e no mesmo domínio de broadcast.

ATIVIDADE 05: Isolamento Lógico entre Duas Redes de Classe B no Mesmo Switch

Objetivo: Configurar duas redes distintas de Classe B (172.16.0.0/16 e 172.17.0.0/16) no mesmo switch físico e validar o bloqueio L3 sem roteador.

Setor / Host	Endereço IP	Máscara Sub-rede	Rede Lógica (NetID)	Ping de PC-Vendas1	Causa do Resultado
PC-Vendas1	172.16.1.10	255.255.0.0	172.16.0.0	Origem	Host local
PC-Vendas2	172.16.2.20	255.255.0.0	172.16.0.0	Sucesso (Reply)	Mesmo NetID (172.16.0.0)
PC-Ti1	172.17.1.10	255.255.0.0	172.17.0.0	Request Timed Out	NetID diferente (172.17.0.0)
PC-Ti2	172.17.2.20	255.255.0.0	172.17.0.0	Request Timed Out	Sem Default Gateway L3

Resposta à Questão de Análise: Embora o switch comute quadros em L2, o PC-Vendas1 calcula que 172.17.1.10 pertence a outra rede lógica. Sem um Roteador (Default Gateway), o pacote é retido na origem, gerando timeout.

ATIVIDADE 06: Diagnóstico de Falha por Máscara Incompatível (/24 vs /16)

Cenário: Três PCs conectados ao mesmo switch, sendo o PC2 configurado erroneamente com máscara /16.

Dispositivo	Endereço IP	Máscara Configurada	NetID Enxergado pelo Host	Escopo de Broadcast Enxergado	Diagnóstico Técnico
PC1	192.168.10.1	255.255.255.0 (/24)	192.168.10.0	192.168.10.255	Configuração Correta (Classe C)
PC2 (Erro)	192.168.10.2	255.255.0.0 (/16)	192.168.0.0	192.168.255.255	Erro de Máscara (Assimetria)
PC3	192.168.10.3	255.255.255.0 (/24)	192.168.10.0	192.168.10.255	Configuração Correta (Classe C)

Diagnóstico em Simulação: O ping local .10.1 → .10.2 responde na LAN, mas ao tentar comunicar com outros IPs fora da sub-rede /24, o PC2 tratará o tráfego como local enviando ARP em vão, em vez de enviar ao Gateway.

ATIVIDADE 07: Servidor de Aplicação HTTP em Ambiente Multiclasse

Cenário: Servidor Web local (192.168.1.100/24) com porta 80 ativa, acessado por clientes configurados em classes A, B e C.

Cliente / Host	Endereço IP	Máscara Sub-rede	Classe	Acesso HTTP ao Servidor (192.168.1.100)	Comportamento TCP/IP
Server-WEB	192.168.1.100	255.255.255.0	Classe C	Hospeda página web (porta 80)	Escuta conexões HTTP
PC-ClasseC	192.168.1.10	255.255.255.0	Classe C	HTTP 200 OK (Sucesso)	Mesma rede L3; Handshake TCP OK
PC-ClasseB	172.16.1.1	255.255.0.0	Classe B	Falha (Host Unreachable)	Rede L3 incompatível sem roteador
PC-ClasseA	10.1.1.1	255.0.0.0	Classe A	Falha (Host Unreachable)	Rede L3 incompatível sem roteador

Análise de Aplicação: Apenas o PC-ClasseC completa o handshake TCP de 3 vias (SYN, SYN-ACK, ACK) na porta 80 e carrega a página HTML. PC-ClasseA e B são bloqueados na Camada de Rede por ausência de roteador.

ATIVIDADE 08: Mistura de Classes e Propagação de Broadcast L2 vs Descarte L3

Cenário: Disparo de broadcast de Classe A (ping 10.255.255.255) a partir do PC-A no switch compartilhado.

Host Receptor	Endereço IP Configurado	Broadcast da sua Rede Local	Comportamento na Camada 2 (Enlace)	Comportamento na Camada 3 (Rede)
PC-A (Origem)	10.0.0.1/8	10.255.255.255	Envia quadro MAC Broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF)	Gera pacote IP destino 10.255.255.255
PC-B (Classe B)	172.16.0.1/16	172.16.255.255	Recebe o quadro e decapsula cabeçalho Ethernet	Descarte L3 (Layer 3 Drop): IP destino não bate
PC-C (Classe C)	192.168.1.1/24	192.168.1.255	Recebe o quadro e decapsula cabeçalho Ethernet	Descarte L3 (Layer 3 Drop): IP destino não bate

Conclusão do Fenômeno: O switch realiza flooding do quadro L2 por causa do MAC de broadcast, mas as pilhas TCP/IP do PC-B e PC-C realizam Layer 3 Drop ao verificar que o IP destino 10.255.255.255 é incompatível com suas sub-redes.

EVIDÊNCIAS DE SIMULAÇÃO E TOPOLOGIAS (CISCO PACKET TRACER)

Abaixo estão representadas as topologias dos experimentos práticos no Cisco Packet Tracer com as interfaces, endereços e fluxos L2/L3.

Figura 1: Topologia de Interconexão em Switch Cisco Catalyst 2960 (Classes A, B e C)

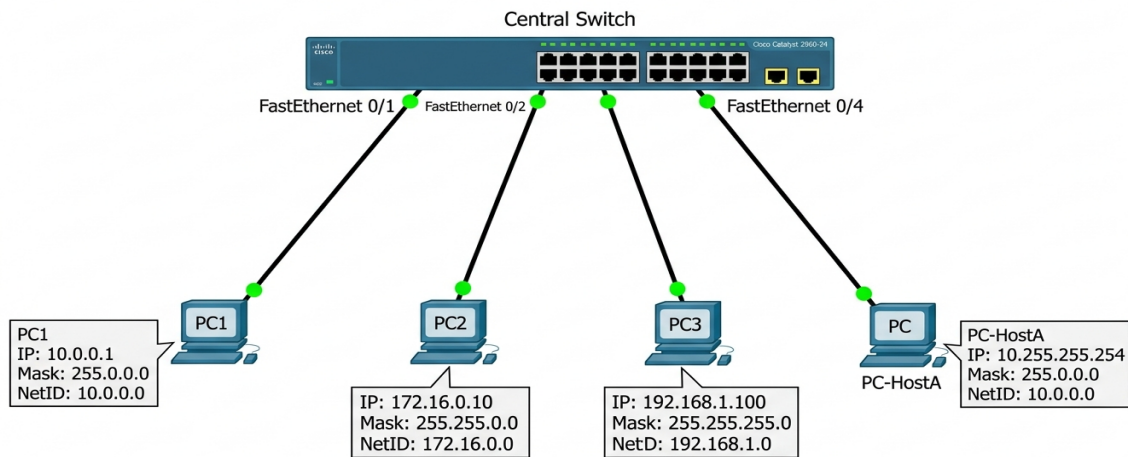
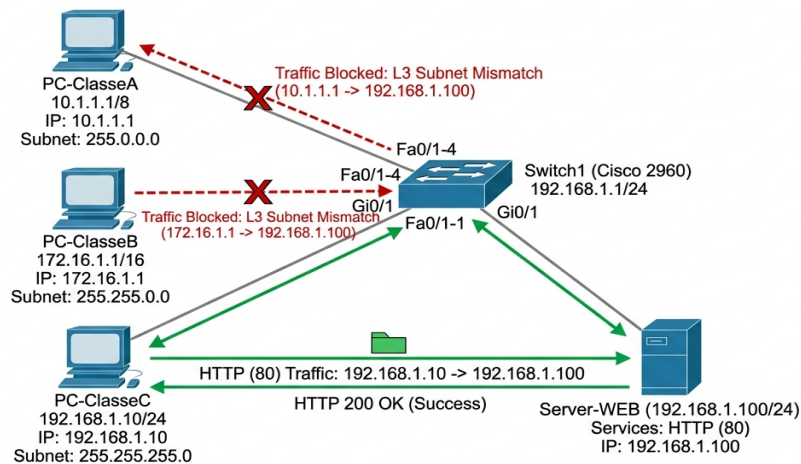


Figura 2: Diagrama de Tráfego HTTP e Isolamento de Camada 3 sem Roteador

Layer 3 Network Communications & HTTP Traffic Flow



SÍNTESE DOS CONCEITOS VALIDADOS EM LABORATÓRIO

- Domínio de Colisão vs Domínio de Broadcast:** O Switch Cisco 2960 divide os domínios de colisão por porta, mas mantém todos os nós no mesmo domínio de broadcast físico L2.
- Operação Lógica AND:** Um host só transmite quadros diretamente ao destino se $(IP_Origem \text{ AND } Máscara) == (IP_Destino \text{ AND } Máscara)$. Caso contrário, a transmissão é obrigatoriamente despachada para o Default Gateway.
- Isolamento Lógico:** Equipamentos conectados ao mesmo meio físico, mas com NetIDs distintos, permanecem isolados na Camada 3 sem interferência mútua de tráfego Unicast ou de Aplicação (HTTP/TCP).